Estérification et hydrolyse

Résumé de cours

I. Familles et nomenclature

Acide carboxylique R−COOH ; alcool R'−OH (primaire, secondaire, tertiaire) ; ester R−COO−R', nommé « alcanoate d'alkyle » (ex. $CH_3COOC_2H_5$: éthanoate d'éthyle).

II. Réactions

Estérification : R−COOH + R'−OH ⇌ R−COO−R' + H_2O

Hydrolyse : R−COO−R' + H_2O ⇌ R−COOH + R'−OH

Toutes deux sont **lentes**, **limitées** et **athermiques** ; elles conduisent au même état d'équilibre.

III. Équilibre

> $K = n_{ester} \cdot n_{eau} / (n_{acide} \cdot n_{alcool}) \approx 4$ pour un alcool primaire (hydrolyse : 1/4).

Mélange équimolaire : $x_{éq} = 2/3$ de x_{max}.

IV. Rendement

$$\mathbf{r = n_{exp}/n_{max}}$$

Alcool	primaire	secondaire	tertiaire
r (équimolaire)	67 %	60 %	5 %

> La température et le catalyseur augmentent la vitesse mais ne changent pas le rendement à l'équilibre.